

Lakshya JEE 2.0 2025

Maths

DPP: 1

Inverse Trigonometric Functions

Q1 The principal value of $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ is

- (A) $\frac{\pi}{6}$
 (B) $\frac{5\pi}{6}$
 (C) $\frac{7\pi}{6}$
 (D) none of these

Q2 The principal value of $\operatorname{cosec}^{-1}(2)$ is

- (A) $\frac{\pi}{3}$
 (B) $\frac{\pi}{6}$
 (C) $\frac{2\pi}{3}$
 (D) $\frac{5\pi}{6}$

Q3 The principal value of $\sec^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}\right)$ is

- (A) $\frac{\pi}{6}$
 (B) $\frac{-\pi}{6}$
 (C) $\frac{5\pi}{6}$
 (D) $\frac{7\pi}{6}$

Q4 The principal value of $\operatorname{cosec}^{-1}(-\sqrt{2})$ is

- (A) $\frac{-\pi}{4}$
 (B) $\frac{3\pi}{4}$
 (C) $\frac{5\pi}{4}$
 (D) none of these

Q5 The principal value of $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ is

- (A) $\frac{2\pi}{3}$
 (B) $\frac{4\pi}{3}$
 (C) $\frac{-\pi}{3}$
 (D) none of these

Q6 The value of $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ is:

- (A) 45°

(B) 90°

(C) 15°

(D) 30°

Q7 $\sin\left(\frac{1}{2}\cos^{-1}\frac{4}{5}\right)$ is equal to:

- (A) $-\frac{1}{\sqrt{10}}$
 (B) $\frac{1}{\sqrt{10}}$
 (C) $-\frac{1}{10}$
 (D) $\frac{1}{10}$

Q8 $\cos^{-1}(\cos(2\cot^{-1}(\sqrt{2}-1)))$ is equal to:

- (A) $\sqrt{2}-1$
 (B) $\frac{\pi}{4}$
 (C) $\frac{3\pi}{4}$
 (D) None of these

Q9 The value of $\tan\left\{\cos^{-1}\left(-\frac{2}{7}\right) - \frac{\pi}{2}\right\}$ is:

- (A) $\frac{2}{3\sqrt{5}}$
 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{1}{\sqrt{5}}$
 (D) $\frac{4}{\sqrt{5}}$

Q10 The value of $\sec^2(\tan^{-1}2) + \operatorname{cosec}^2(\cot^{-1}3)$ is

- (A) 4
 (B) 9
 (C) 13
 (D) 15

Q11 The domain of $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{x^2}{2}\right)$ is:

- (A) $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
 (B) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
 (C) $(-1, 1)$
 (D) $[-1, 1]$



Q12 The domain of $f(x) = \frac{\cos^{-1} x}{x}$ is

- (A) $(-1, 1)$
- (B) $[-1, 1]$
- (C) $[-1, 1] - \{0\}$
- (D) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

Q13 The range of $f(x) = [\tan^{-1} x]$, Where $[.]$ is greatest integer function.

- (A) $(-2, 2)$
- (B) $[-2, 2]$
- (C) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
- (D) $\{-2, -1, 0, 1\}$

Q14 The domain of $f(x) = \sin^{-1}(\log_2 x)$ is:

- (A) $(\frac{1}{2}, 2)$
- (B) $[-1, 1]$
- (C) $\{\frac{1}{2}, 2\}$
- (D) $[\frac{1}{2}, 2]$

Q15 The domain of $f(x) = \sin^{-1}(|x - 1| - 2)$ is:

- (A) $[-2, 0] \cup [2, 4]$
- (B) $(-2, 0) \cup (2, 4)$
- (C) $(2, 4)$
- (D) $[2, 4]$

Q16 $\sin\left[3 \sin^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)\right]$ is equal to

- (A) $\frac{71}{125}$
- (B) $\frac{74}{125}$
- (C) $\frac{3}{5}$
- (D) $\frac{1}{2}$

Q17 The value of $\sin\left[2 \cos^{-1} \frac{\sqrt{5}}{3}\right]$ is

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{3}$
- (B) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$
- (C) $\frac{4\sqrt{5}}{9}$
- (D) $\frac{2\sqrt{5}}{9}$

Q18

$\cos^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right) - 2 \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + 3 \cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$ is
 $-4 \tan^{-1}(-1)$

equal to

- (A) $\frac{19\pi}{12}$
- (B) $\frac{35\pi}{12}$
- (C) $\frac{47\pi}{12}$
- (D) $\frac{43\pi}{12}$



Answer Key

Q1 (A)

Q2 (B)

Q3 (C)

Q4 (A)

Q5 (C)

Q6 (D)

Q7 (B)

Q8 (C)

Q9 (A)

Q10 (D)

Q11 (A)

Q12 (C)

Q13 (D)

Q14 (D)

Q15 (A)

Q16 (A)

Q17 (C)

Q18 (D)



[Android App](#)

|

[iOS App](#)

|

[PW Website](#)